

프로그래밍기능사 실기 대비 — 파이썬 예상문제 30선

이전에 정리한 출제범위(변수~객체지향)와 실제 확인된 기출 유형(코드 실행결과 추적, 빈칸 채우기, 개념 문제)을 반영해 구성했습니다. 먼저 문제를 직접 풀어본 뒤, 맨 뒤 정답 및 해설로 채점해보세요.

1. 변수 · 자료형 · 문자열 (4문항)

Q1. 다음 중 파이썬 변수 이름으로 사용할 수 없는 것을 고르시오.

[보기] ① _count ② num1 ③ class ④ myVar

Q2. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
print(type(3.0))
```

Q3. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (문자열 슬라이싱)

```
s = "Programming"
print(s[3:7])
```

Q4. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (자료형 변환)

```
print(int("10") + int("20"))
```

2. 연산자 (3문항)

Q5. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
print(10 % 3)
```

Q6. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (거듭제곱 연산자)

```
print(2 ** 5)
```

Q7. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (몫 연산자)

```
print(5 // 2)
```

3. 조건문 (3문항)

Q8. (①)에 들어갈 알맞은 예약어를 쓰시오. (국어 점수가 60점 이상이면 합격, 아니면 불합격 출력)

```
score = 75
if score >= 60 :
    print("합격")
( ① ) :
    print("불합격")
```

Q9. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
x = 7
if x % 2 == 0 :
    print("짝수")
else :
    print("홀수")
```

Q10. 다음 코드에서 x = 85일 때 실행결과를 쓰시오. (다중 조건문)

```
x = 85
if x >= 90 :
    print("A")
elif x >= 80 :
    print("B")
else :
    print("C")
```

4. 반복문 (5문항)

Q11. range(1, 10, 2)가 만들어내는 값을 순서대로 모두 쓰시오.

Q12. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
total = 0
for i in range(1, 5) :
    total += i
print(total)
```

Q13. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (while문과 break)

```
i = 0
while True :
    i += 1
    if i == 4 :
        break
print(i)
```

Q14. 다음 코드에는 문법 오류가 있다. 오류가 있는 줄을 찾아 올바르게 고쳐 쓰시오.

```
for i in range(5)
    print(i)
```

Q15. 다음은 피보나치 수열을 출력하는 코드이다. (①)에 들어갈 식을 쓰시오. (실행결과: 0 1 1 2 3 5 8 ...)

```
a, b = 0, 1
for i in range(7) :
    print(a, end=" ")
    a, b = b, ( ① )
```

5. 리스트 · 튜플 · 딕셔너리 (6문항)

Q16. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
numList = [1, 2, 3]
numList.append(4)
print(numList)
```

Q17. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (리스트 슬라이싱)

```
a = [10, 20, 30, 40, 50]
print(a[1:4])
```

Q18. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (정렬과 반전)

```
a = [3, 1, 4, 2]
a.sort()
a.reverse()
print(a)
```

Q19. 값을 한 번 저장하면 변경할 수 없는(불변) 파이썬 자료형의 이름을 쓰시오.

Q20. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (딕셔너리 값 추가)

```
d = {'a': 1, 'b': 2}
d['c'] = 3
print(d)
```

Q21. 다음은 딕셔너리에서 값(value)이 가장 큰 항목의 key를 반환하는 함수이다. (①)에 들어갈 알맞은 메소드를 쓰시오.

```
def findMaxKey(d) :
    maxKey = None
    maxVal = -1
    for k, v in d.( ① ) :
```

```
        if v > maxVal :
            maxVal = v
            maxKey = k
    return maxKey
```

6. 함수 · 재귀함수 (4문항)

Q22. 다음 함수 정의에서 (①), (②)에 들어갈 알맞은 예약어를 쓰시오. (두 수를 더해서 반환하는 함수)

```
( ① ) addNum(a, b) :
    ( ② ) a + b
```

Q23. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (매개변수 기본값)

```
def greet(name="손님") :
    print("안녕하세요, " + name)

greet()
greet("형주")
```

Q24. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (지역변수와 전역변수)

```
x = 10
def change() :
    x = 20
    print("함수 안:", x)

change()
print("함수 밖:", x)
```

Q25. 다음은 재귀함수로 구현한 팩토리얼(계승) 함수이다. factorial(4)의 실행결과를 쓰시오.

```
def factorial(n) :
    if n <= 1 :
        return 1
    return n * factorial(n - 1)

print(factorial(4))
```

7. 객체 지향 프로그래밍 (4문항)

Q26. 다음 클래스 정의에서 (①)에 들어갈 알맞은 특수 메소드 이름을 쓰시오. (생성자)

```
class Person :
    def ( ① )(self, name, age) :
        self.name = name
        self.age = age
```

Q27. 위 26번 Person 클래스를 이용해 이름 "형주", 나이 20인 객체를 만들고 이름을 출력하는 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
p = Person("형주", 20)
print(p.name)
```

Q28. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오. (클래스 상속)

```
class Animal :
    def sound(self) :
        print("동물이 소리를 냅니다")

class Dog(Animal) :
    def sound(self) :
        print("멍멍")
```

```
d = Dog()
d.sound()
```

Q29. 다음 트리 구조와 코드를 보고 실행결과를 쓰시오. (전위 순회: 자기자신 → 왼쪽 → 오른쪽)

```
class Node :
    def __init__(self, key) :
        self.left = None
        self.right = None
        self.key = key

def preorder(root) :
    if root :
        print(root.key, end="-")
        preorder(root.left)
        preorder(root.right)

root = Node(1)
root.left = Node(2)
root.right = Node(3)
root.left.left = Node(4)
root.left.right = Node(5)

preorder(root)
```

8. 파일 입출력 (1문항)

Q30. 파일을 읽기 전용으로 열 때 open() 함수의 두 번째 매개변수(모드)로 들어갈 문자를 쓰시오.

```
f = open("data.txt", "( ① )")
```

정답 및 해설

채점 후 틀린 문제는 이전에 보내드린 '핵심 암기노트'와 '출제범위 정리' 문서에서 해당 챕터를 다시 확인해보세요.

Q1 정답: ③ class

class는 파이썬 예약어(키워드)이므로 변수명으로 사용할 수 없습니다.

Q2 정답: <class 'float'>

3.0처럼 소수점이 있는 숫자는 실수형(float)입니다.

Q3 정답: gram

인덱스 3번부터 6번까지(7번 미포함) 문자를 잘라냅니다: P(0)r(1)o(2)g(3)r(4)a(5)m(6).

Q4 정답: 30

int()로 문자열을 정수로 변환한 뒤 더합니다: 10 + 20.

Q5 정답: 1

10을 3으로 나눈 나머지는 1입니다.

Q6 정답: 32

2를 5번 곱한 값($2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$)입니다.

Q7 정답: 2

5를 2로 나눈 몫(소수점 버림)입니다.

Q8 정답: else

if 조건이 거짓일 때 실행할 블록은 else로 지정합니다.

Q9 정답: 홀수

$7 \% 2$ 는 1이므로 조건($== 0$)이 거짓이 되어 else 블록이 실행됩니다.

Q10 정답: B

85는 90 이상이 아니므로 다음 조건 $\text{elif } x \geq 80$ 을 검사하며, 참이므로 B가 출력됩니다.

Q11 정답: 1, 3, 5, 7, 9

range(시작, 끝, 증가값)이므로 1부터 2씩 증가하며 10 미만까지 생성됩니다.

Q12 정답: 10

$1+2+3+4 = 10$ (range(1,5)는 1,2,3,4).

Q13 정답: 4

i가 1,2,3,4로 증가하다가 4가 되는 순간 break로 반복문을 빠져나옵니다.

Q14 정답: for i in range(5) : (콜론 누락)

for문 끝에는 반드시 콜론(:)을 붙여야 합니다.

Q15 정답: a + b

피보나치 수열은 바로 앞 두 항을 더해 다음 항을 만듭니다. ($a, b = b, a+b$)

Q16 정답: [1, 2, 3, 4]

append(4)는 리스트 맨 끝에 4를 추가합니다.

Q17 정답: [20, 30, 40]

인덱스 1부터 3까지(4번 미포함) 값을 잘라냅니다.

Q18 정답: [4, 3, 2, 1]

sort()로 오름차순 정렬한 [1,2,3,4]를 reverse()로 뒤집어 내림차순이 됩니다.

Q19 정답: 튜플(tuple)

튜플은 소괄호로 만들며 한 번 생성하면 값을 바꿀 수 없는 불변 자료형입니다.

Q20 정답: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

딕셔너리는 d[새로운key] = 값 형태로 새 항목을 추가할 수 있습니다.

Q21 정답: items()

key와 value를 동시에 꺼내 비교해야 하므로 items()를 사용합니다.

Q22 정답: ① def ② return

함수는 def로 정의하고, 값을 돌려줄 때는 return을 사용합니다.

Q23 정답: 안녕하세요, 손님

안녕하세요, 형주

인자를 주지 않으면 기본값 "손님"이 쓰이고, 인자를 주면 그 값으로 대체됩니다.

Q24 정답: 함수 안: 20

함수 밖: 10

함수 안의 x는 지역변수로 새로 만들어져 전역변수 x(10)에 영향을 주지 않습니다.

Q25 정답: 24

$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ (factorial(4) = $4 \times \text{factorial}(3) = 4 \times 3 \times \text{factorial}(2) = \dots$).

Q26 정답: __init__

객체가 생성될 때 자동으로 호출되는 생성자 메소드입니다.

Q27 정답: 형주

p.name은 생성자에서 self.name = "형주"로 저장된 값입니다.

Q28 정답: 멍멍

Dog 클래스가 Animal을 상속받으면서 sound() 메소드를 재정의(오버라이딩)했으므로 자식 클래스의 메소드가 실행됩니다.

Q29 정답: 1-2-4-5-3-

전위 순회는 자기자신→왼쪽→오른쪽 순서: 1을 찍고 왼쪽(2,4,5)을 모두 방문한 뒤 오른쪽(3)을 방문합니다.

Q30 정답: r

읽기(Read)는 "r", 쓰기는 "w", 추가는 "a" 모드를 사용합니다.

※ 본 예상문제는 실제 기출문제가 아니라, 지금까지 확인한 출제범위와 기출 유형(코드 추적, 빈칸 채우기, 개념 문제)을 참고하여 만든 연습용 문제입니다. 실제 시험에는 리눅스 명령어, SQL 활용 등 다른 영역도 함께 출제되므로 별도로 준비하시기 바랍니다.